Ejercicio 4.-

¿Cuál es el empuje que recibe un cuerpo de volumen 8500 cm^3 si la tercera parte de su volumen sobresale cuando flota en el agua?

Datos:

$V = 8500\ cm^3$

Sobresale: $\frac{1}{3}\ V$

$p = 1000\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$E = ?$

Principio de Arquímedes:

$E = p \cdot g \cdot V_s$

$V_s = \frac{2}{3} \cdot 8500 = 5666{,}67\ cm^3$

$V_s = 0{,}00566667\ m^3$

$E = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}00566667$

$E = 55{,}53\ N$ //